
Alternativa

- a) (1,25 punts) Enuncia el teorema de Bolzano i troba dos nombres enters consecutius entre els quals l'equació $f(x) = 0$ tingui una solució. Justifica-ho.

Solució. *Teorema de Bolzano.* Si f és contínua a $[a, b]$ i $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes oposats, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

f és polinòmica, per tant contínua a $\mathbb{R}$. Se n'avalua el signe en alguns enters: $f(-2) = -7$, $f(-1) = -2$, $f(0) = -1$ i $f(1) = 2$. Com que $f(0) < 0 < f(1)$, per Bolzano hi ha almenys una solució a $(0, 1)$: els enters buscats són 0 i 1.